

Bibliotecas Nacionales

Se ha abierto una licitación para un sistema de catálogo para bibliotecas nacionales. El objetivo principal de este sistema es que todo usuario pueda realizar búsquedas de libros, en la biblioteca y desde sus casas. Este nuevo sistema será el punto obligado de entrada de toda búsqueda y reserva de libros, y como tal, la caída del sistema obliga a la biblioteca a cerrar por el día. Téngase en cuenta que el sistema debe adecuarse al mínimo denominador tecnológico posible (no se puede hacer una inversión tecnológica grande), pero soportar el mayor espectro posible de sistemas cliente y usuarios.

El sistema debe permitir buscar libros rápidamente, otorgando un listado en pocos segundos. La búsqueda debe permitir no sólo títulos, sino autores, ISBN, texto de la sinopsis y número de catálogo. Si el libro no se encuentra en la biblioteca, debe sugerir otra biblioteca donde sí se encuentre en catálogo en ese momento. De existir el libro en catálogo, el sistema debe permitir el préstamo o la reserva según corresponda. Las búsquedas las pueden hacer todos los usuarios, las reservas sólo son permitidas en persona, y realizadas por un bibliotecario.

Adicional a los libros, el sistema debe poder comunicarse con otras fuentes de datos, de diarios y revistas internacionales de divulgación, así como de otras bases de datos internacionales que puedan ir surgiendo en base a acuerdos. No se conocen en este momento las APIs de cada sistema, sólo que son en tiempo real. En un corto plazo, se quiere habilitar una API propia, para que bibliotecas extranjeras puedan comunicarse con el catálogo nacional, y debe ser contemplado.

Los bibliotecarios deben poseer una interfaz de carga de datos, así como la posibilidad de extraer reportes de libros consultados. Estos reportes deben permitir cruzar datos de todas las bibliotecas alcanzadas por el sistema.

Compraventa Acciones

La empresa Inversiones SA nos contacta para la elaboración de un sistema online para la compraventa de acciones.

El sistema debe cubrir la operatoria por parte del usuario final, esto es, los clientes de Inversiones SA usarán el sistema para revisar los precios de las acciones en la bolsa y efectuar compras y ventas. El sistema debe poder utilizarse desde internet en todo el mundo.

El sistema mantendrá una conexión con la bolsa de comercio utilizando dos APIs, la primera para que la bolsa informe al sistema en tiempo real las cotizaciones, y la segunda para informar a la bolsa las operaciones de compra y venta. Esta API se utiliza a través de una VPN interna.

El sistema sólo puede comprar y vender. Una compra consiste en el usuario que elige un activo en el mercado, una cantidad, y un precio. El sistema debe validar la existencia de saldo, realizar la operatoria, e informar del resultado. El caso de la venta, el usuario debe realizar un activo propio, una cantidad, y un precio de venta. El sistema valida y realiza la

operación. Para este caso se suponen las operatorias inmediatas.

El usuario final debe ver en todo momento el valor actual de los activos existentes para tomar decisiones, y puede setear alarmas "avisar cuando X suba/baje de \$ X". Las alarmas el sistema las notifica por email.

El usuario final puede, como item avanzado, agendar una operación "condicional", que puede ser o bien comprar cuando el activo baje de un precio X o vender cuando el activo supere un precio Y. Luego de agendada, la operación se realiza "por detrás", de igual manera que si hubiese sido realizada interactivamente.

La operatoria se realiza con dinero acreditado previamente, que el usuario final transfiere por fuera del sistema, y luego en el sistema se notifica su acreditación para que empleados de Inversiones SA verifiquen "offline". Las operaciones de backend de staff de Inversiones SA sólo consisten en cargar saldos, y crear nuevos usuarios en el sistema.

La empresa tiene capital acotado, y todo lo que se haga para reducir los costos del sistema es bienvenido.

Logística

El cliente, una empresa de logística nacional, pide la construcción de un sistema que provea información posicional de sus móviles.

El sistema deberá proveer, como principal función, una vista del mapa de la República Argentina y países limítrofes, con la ubicación en tiempo real de cada cargamento. Este mapa debe ser de fácil filtrado por conductor, carga, valor transportado, tiempo a destino y condiciones del contrato. Cada móvil se verá como un punto en el mapa, que cambia de color según el estado.

La ubicación de cada carga se obtiene de un GPS ubicado en el container, en el momento de despacho. Este GPS se contrata a otra empresa, que provee un servicio JSON a través del cual se puede pedir el estado y ubicación de un móvil, dado un ID. Este ID es ingresado al sistema por el operario que autoriza la salida del camión en cada almacén, previo chequeo de la carga.

La información original de cada móvil deberá provenir del sistema interno de ventas, que almacena el contrato, y del sistema de la aduana argentina, que provee la información de cargas ingresadas al país. Se sabe que ambos sistemas cuentan con algún tipo de conectividad, pero no hubo tiempo de investigar a fondo.

El operario del despacho también debe poder imprimir una hoja de ruta para el chofer al momento de autorizar la salida del cargamento. Esta hoja será entregada al operario de destino y en los pasos intermedios (distribuidos en todo el país), y cada operador asentará en el sistema el pasaje del móvil.

El control de móviles es realizado por un equipo de operadores en simultáneo, cada cual marca una serie de móviles a seguir. De esta manera, las alarmas y más novedades, son informadas al operador adecuado. El sistema debe soportar alarmas por móvil, que sean configurables para casos diversos: móvil detenido más de X minutos, móvil fuera de ruta, etc. La empresa se compromete a este control por medio de un SLA con sus clientes y con su propia aseguradora.

El gerente de operaciones debe poder obtener un reporte diario con las novedades de importancia del día anterior. El reporte lo tiene que poder abrir con el Excel.

El sistema debe controlar el tiempo en movimiento de cada móvil, ya que una vez al mes deberá exportar esta información al sistema de nómina, para el pago de horas extras de cada chofer.

CMS

Un cliente nos pide la realización de un sistema para publicación de contenidos. Será usado como base de conocimiento para su empresa, y la idea del sistema es que los usuarios finales puedan entrar a esta plataforma para buscar información. Se conocen, por ahora, varios tipos posibles de usuarios: redactores, editores, administradores, y usuarios finales.

El usuario final quiere buscar información. La información debe ser relevante, precisa y ser encontrada inmediatamente por cualquier palabra del documento (no sólo el título). Una vez encontrada la información, el usuario la querrá leer, imprimir y marcar como favorita. Puede comentar en los documentos y darle un “rating”. La búsqueda debe ser posible desde dispositivos variados, como ser “kiosks” en las salas de uso común de la empresa, estaciones de trabajo, o tablets de los usuarios finales.

El redactor quiere crear contenido. El sistema, como plataforma, debe facilitar esta actividad mediante la provisión de herramientas de corrección, y de guardado de apuntes. Los artículos escritos pasan a un estado de “borrador”, para ser aprobados a su publicación. El editor necesita poder ver los artículos en borrador, aprobarlos o pedir cambios, mediante “workflows”. Todo cambio debe registrarse. El editor es quien publica. El administrador maneja el “back-office”, y para ello necesita crear y borrar usuarios y proveer moderación a los comentarios.

El sistema debe proveer a los distintos usuarios reportes de acuerdo a sus necesidades: esto incluye reportes uso del sistema, de rating de artículos, de tiempo promedio a publicación, etc. El sistema maneja todo el ciclo de vida de los artículos, y por lo tanto debería ser posible manejar un log de uso para que cualquier cambio sea auditable.

A partir de su puesta en funcionamiento, y luego de un proyecto de migración, el sistema será la única fuente de datos para todos los procesos de la empresa, volviendo obsoleta la documentación en papel, y a múltiples sistemas existentes. Por lo tanto, entre otras cosas, se espera que exista resistencia al cambio en los usuarios.

El sistema debe ser cubierto con un presupuesto razonable, sin gastos superfluos de infraestructura o desarrollo, ya que debe quedar dinero para la migración y entrenamiento.

PDV

El cliente, una empresa de ventas de electrodomésticos minorista a nivel nacional, nos pide un sistema de gestión y control de ventas. El sistema debe guardar todas las ventas

realizadas por los vendedores, en cada una de las sucursales. El número de sucursales es ya cercano a los cientos, y está en rápida expansión. El próximo paso es la expansión internacional, y el sistema debe estar preparado.

Se pide el manejo de promociones, cupones, tarjetas de afinidad, y diferentes esquemas de precio. Estos esquemas podrán depender de la sucursal, el cliente, el medio de pago, etc.

Como interfaz, el sistema debe poder recibir y enviar a depósito los cambios en stock en tiempo real. Del mismo modo, se desea poder tomar compras realizadas a partir del sitio de e-commerce que la empresa ya ha desarrollado anteriormente. Ante una compra exitosa, el sistema debe disparar el pedido al depósito, los procesos de embalaje, y envío ya sea a la zona de retiro por parte del cliente, o mismo a la casa del cliente si éste así lo solicitase.

Se espera que la gerencia pueda tomar reportes desde el sistema, particularmente de los resultados de ventas en tiempo real. Estos reportes deberán poder exportarse a Excel, y estar disponibles como un dashboard visible en todo momento en monitores de la casa matriz.

Los productos deben poder buscarse rápidamente, considerando que un cliente no puede pasar más de 5 segundos promedio para obtener la respuesta de un agente de ventas respecto de la disponibilidad y ubicación de un producto. Además se provee a los agentes de ventas con una interfaz en tablet para responder dudas sin acudir a un punto de caja.

El sistema debe tolerar el mayor pico anual que sucede los días anteriores al día de la madre.

El procesamiento de pagos se hará mediante servicios de terceros. Sin embargo, se espera tener múltiples proveedores y poder switchear cual usar según diversos criterios:

1. Poder cursar ciertos medios de pago por uno u otro según costos de procesamiento.
2. Poder hacer fallback cuando un procesador da error.
3. Poder reintentar pagos por otro proveedor cuando un pago es rechazado.

Sistema Integral de Atención

Una empresa de telecomunicaciones desea mejorar significativamente la atención al público a través de sus canales: call center, web y chatbot. Para lo cual nos ha encargado el desarrollo de un sistema integral de atención (SIA).

Los procesos que debe cubrir el SIA son: administración de clientes (altas, bajas, modificaciones), consultas de facturación y pago, consultas de consumos, altas y bajas de servicios (incluyendo la instalación del servicio en casa del cliente), consulta de deuda y pago online/telefónico, reclamos técnicos (problemas con algún servicio de un cliente), ventas de nuevos servicios a un cliente. En el caso de recibir un reclamo, se debe proveer una funcionalidad de seguimiento del mismo, con notificación al cliente durante las diversas etapas.

El SIA debe estar operativo 24x7, y mantener un tiempo de respuesta adecuado, aún en momentos pico tales como problemas generales con algún servicio o problemas en la facturación.

Para brindar su funcionalidad, el SIA deberá interactuar con todos los sistemas de la compañía: sistema de clientes, sistema de ventas, sistema de facturación, sistema de

recaudación, sistemas técnicos (uno para cada producto), sistemas de servicio técnico. Dado que la compañía tiene una estrategia de adquisición de nuevas compañías de telecomunicaciones, se espera que haya nuevos sistemas (no conocidos a la fecha) que haya que integrar en el futuro.

Los agentes del call center deben tener pantallas que integren toda la información del cliente y que permitan responder con rapidez las consultas, sin necesidad de poner al cliente "en espera".

Los chatbots, así como el call center y la web, elaboran sus respuestas en función de las APIs y datos de los sistemas de la compañía.

Para fines de marketing, se desean consultar las interacciones con los clientes, mediante reportes diarios, pero también con la posibilidad de que analistas de marketing elaboren consultas ad hoc.

La cantidad estimada de clientes de la compañía es aproximadamente 5M, y crecerá con las adquisiciones futuras; sus servicios incluyen telefonía básica, internet, televisión por cable y conectividad empresarial para PYMEs.